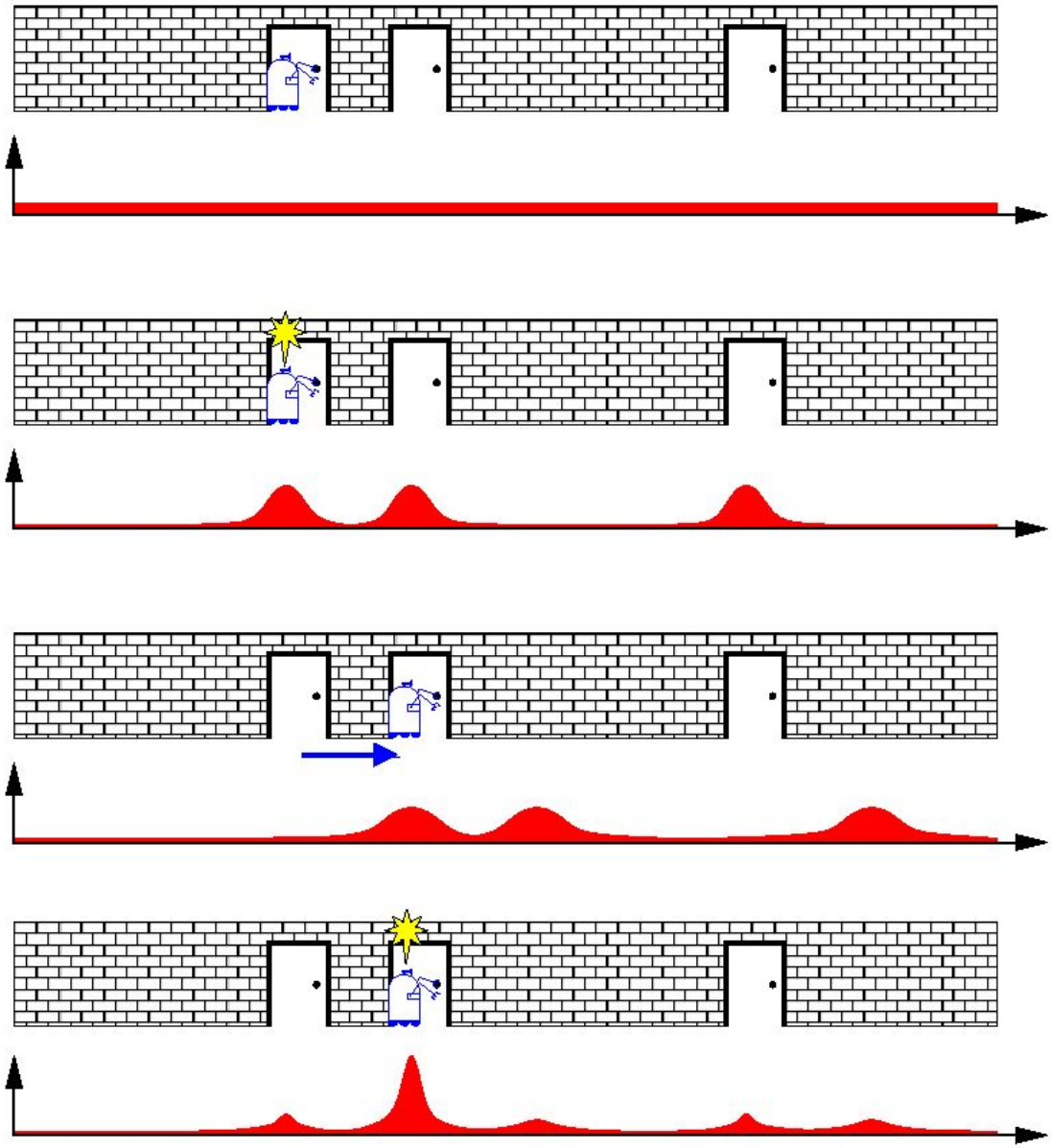
Principios de la Robótica Autónoma

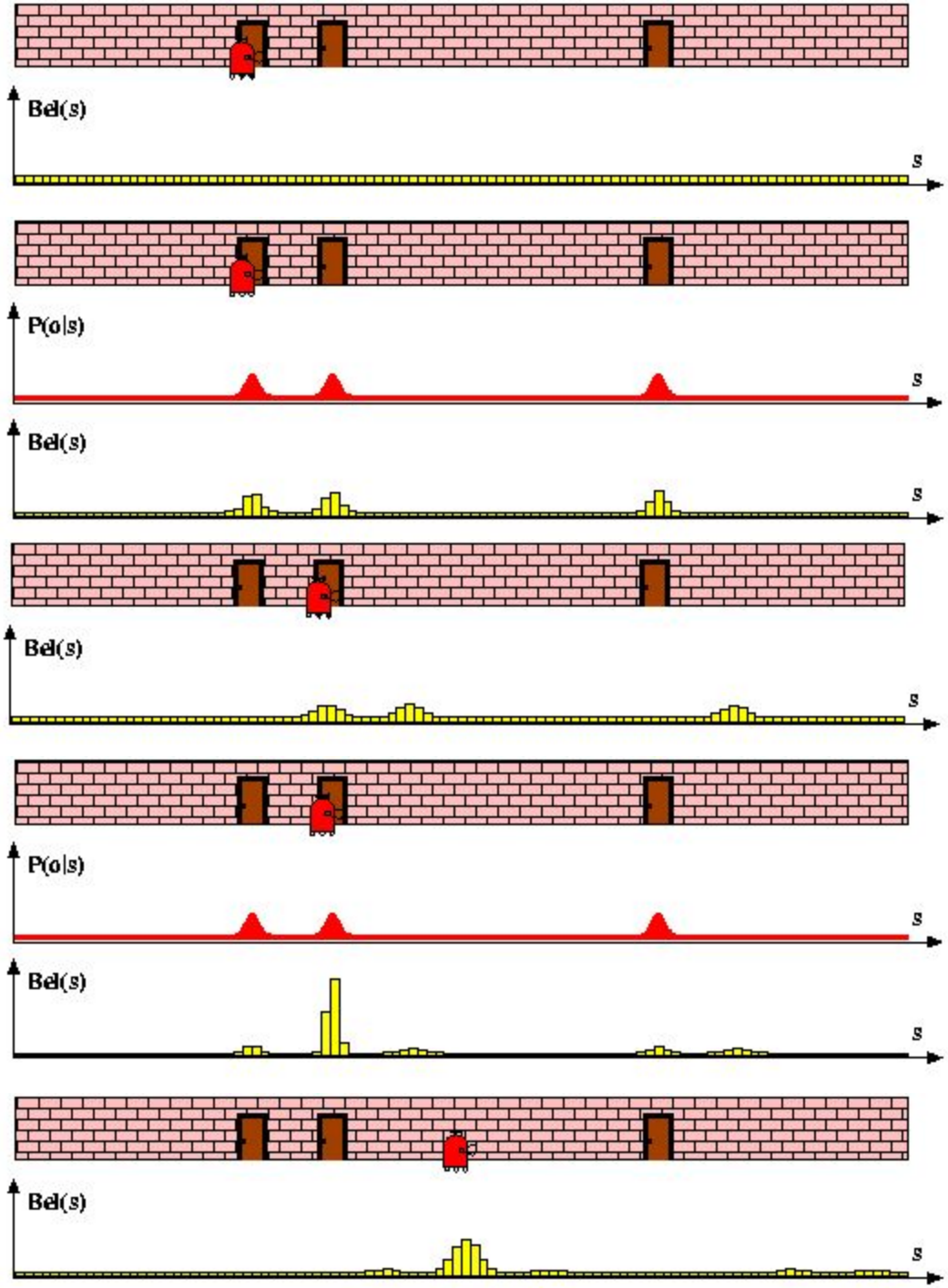
Filtro de Bayes – Filtros Discretos

Ignacio Mas

$$Bel(x \mid z, u) \;=\; \alpha\, p(z \mid x) \int_{x'} p(x \mid u, x')\; Bel(x')dx'$$



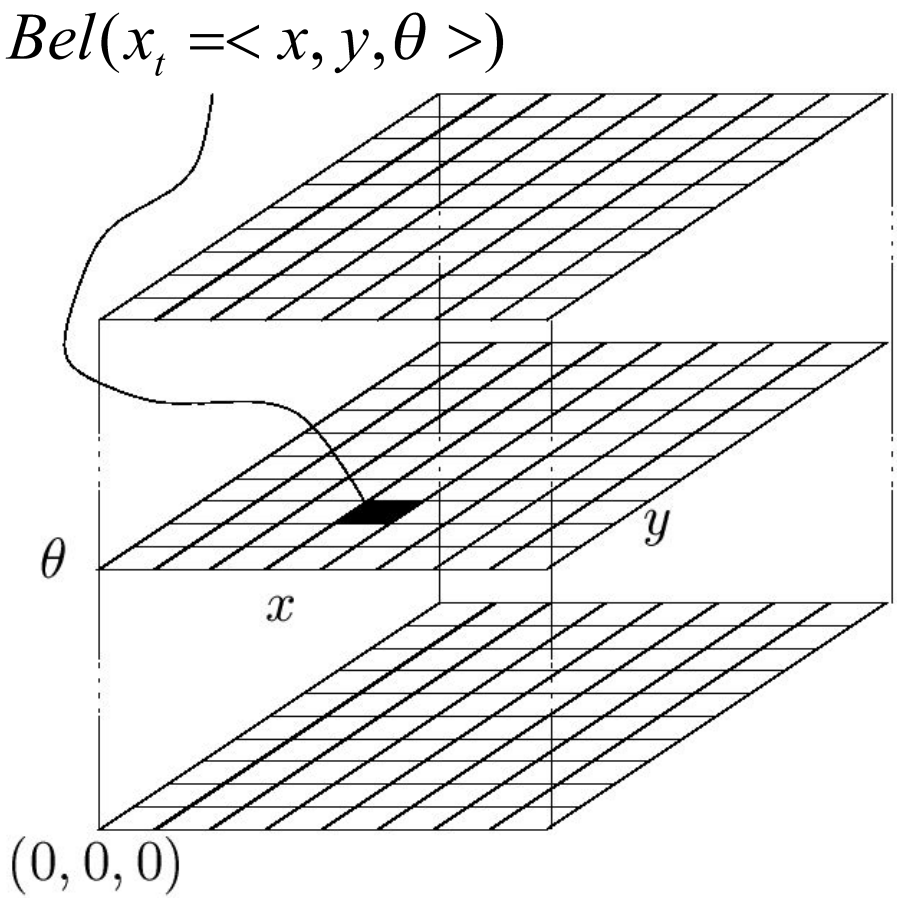
Podemos definir el Belief constante por tramos



Algoritmo de Filtro de Bayes Discreto

1. Algoritmo **Discrete_Bayes_filter**(*Bel(x),d*):
2. η=0
3. If *d* is a perceptual data item *z* then
4. For all *x* do
5. $$Bel'(x) = P(z \mid x) Bel(x)$$
6. $$\eta = \eta + Bel'(x)$$
7. For all *x* do
8. $$Bel'(x) = \eta^{-1} Bel'(x)$$
9. Else if *d* is an action data item *u* then
10. For all *x* do
11. $$Bel'(x) = \sum_{x'} P(x \mid u, x')\, Bel(x')$$
12. Return *Bel'(x)*

Representación constante por tramos



Implementación (1)

- Para actualizar la estimación con nueva información de sensores y para normalizar, se **debe iterar sobre todas las celdas** de la grilla.
- Cuando la estimación tiene un pico (como en localización) se desea **evitar actualizar partes irrelevantes** del espacio de estados.
- Un método es no actualizar **regiones enteras** del espacio de estados.
- Pero debe controlarse para casos de **deslocalización**.
- Esto se puede hacer considerando la probabilidad de la observación dados los componentes activos del espacio de estados.

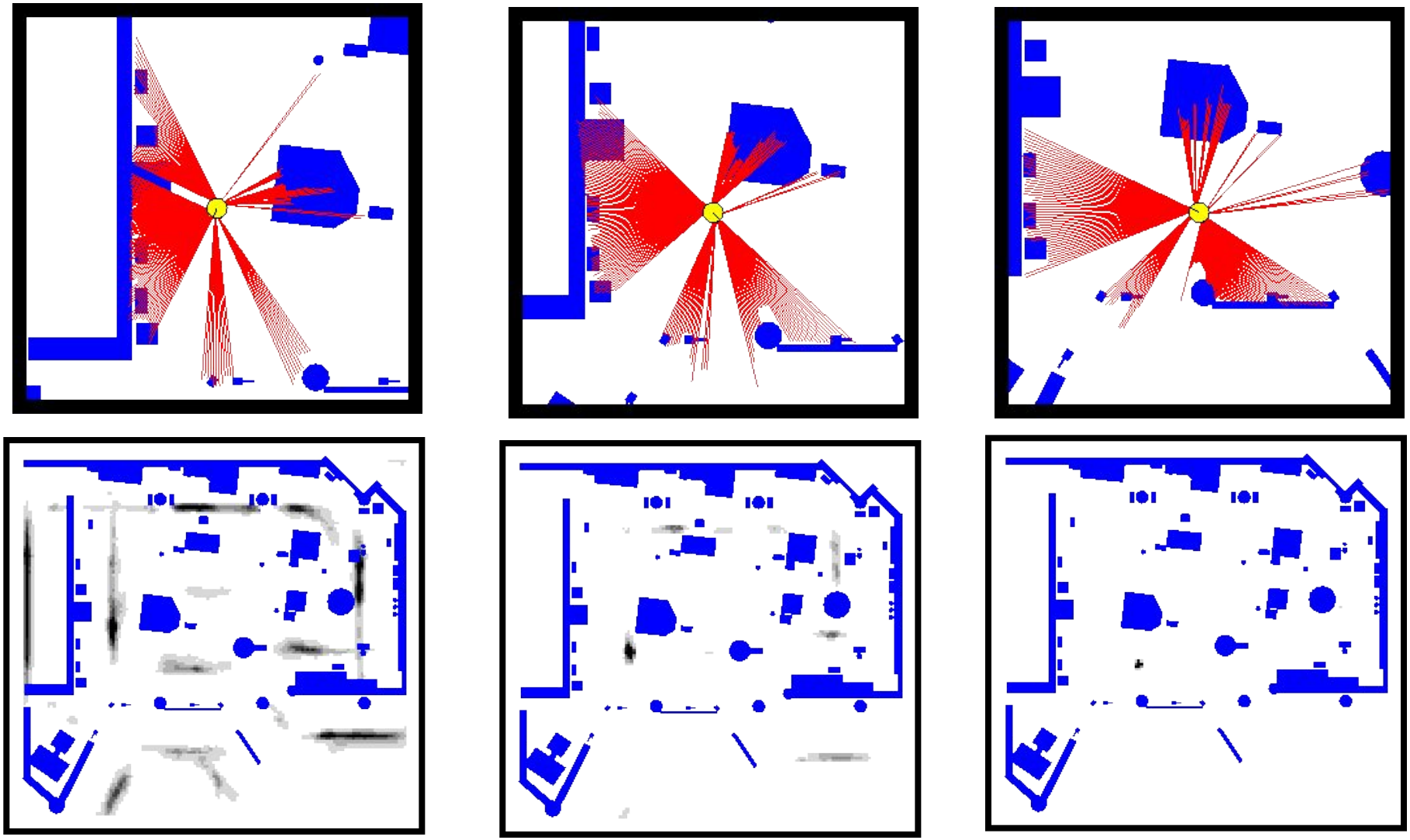
Implementación (2)

- Para actualizar eficientemente la estimación con nuevos movimientos del robot, uno puede asumir un modelo **Gaussiano acotado** para el modelo de incerteza del movimiento.
- Esto reduce el costo de actualización de $O(n^2)$ a $O(n)$, donde n es el número de estados.
- Esta actualización se puede hacer:
  - 1) **Corriendo los datos en la grilla** según el movimiento medido.
  - 2) La grilla se **convoluciona con dos kernels** Gaussianos separados.
- Ejemplo en dos dimensiones:

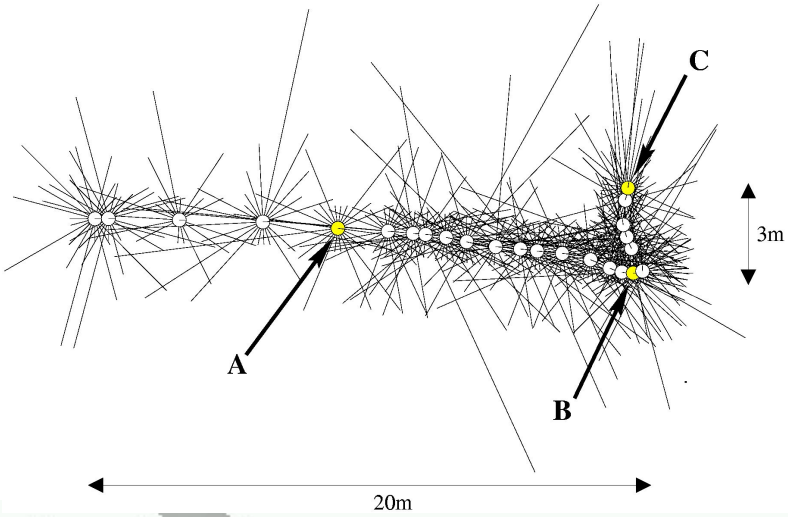
$$\begin{bmatrix} 1/16 & 1/8 & 1/16 \\ 1/8 & 1/4 & 1/8 \\ 1/16 & 1/8 & 1/16 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

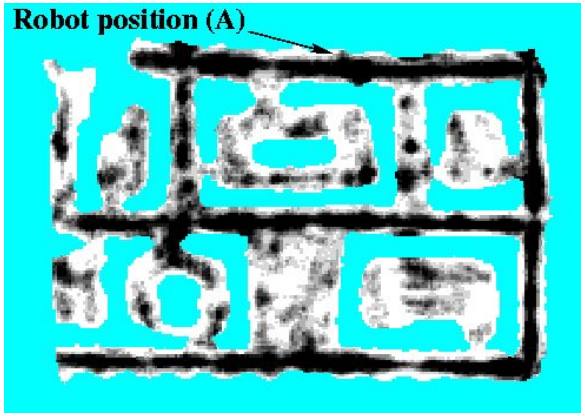
  - Menos operaciones aritméticas
  - Más fácil de implementar

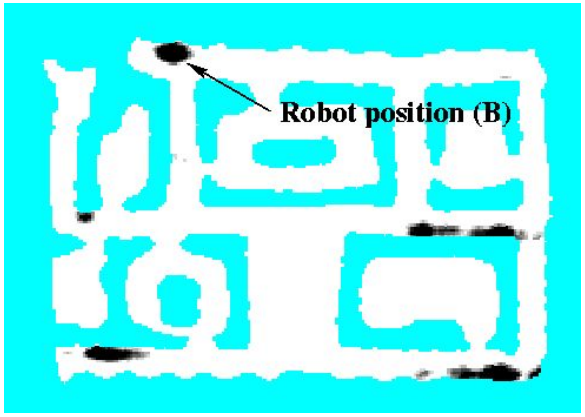
Localización basada en grillas

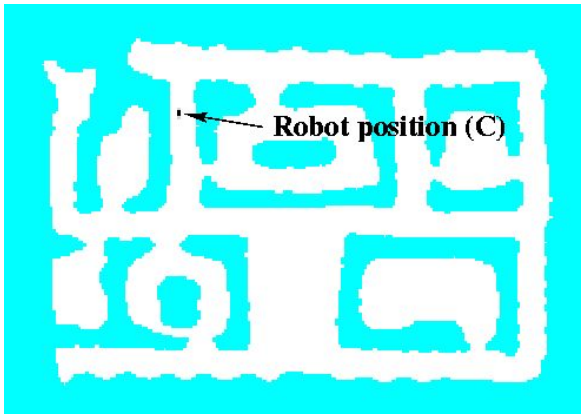


Sonares y Mapas de grillas de ocupación



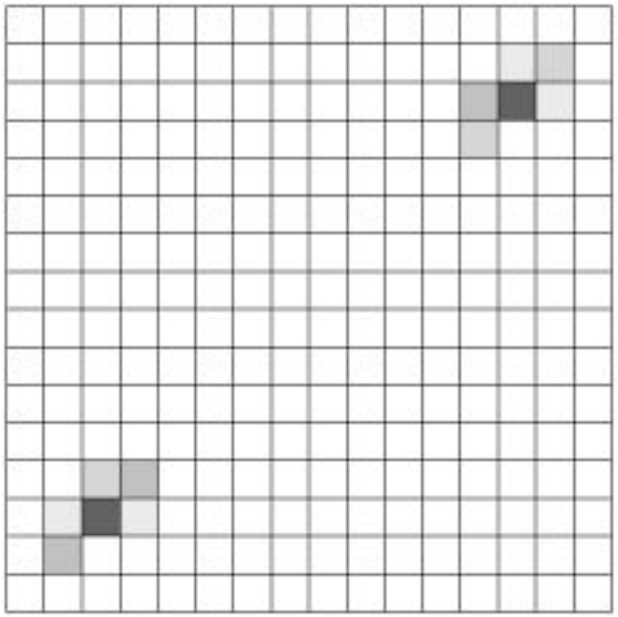


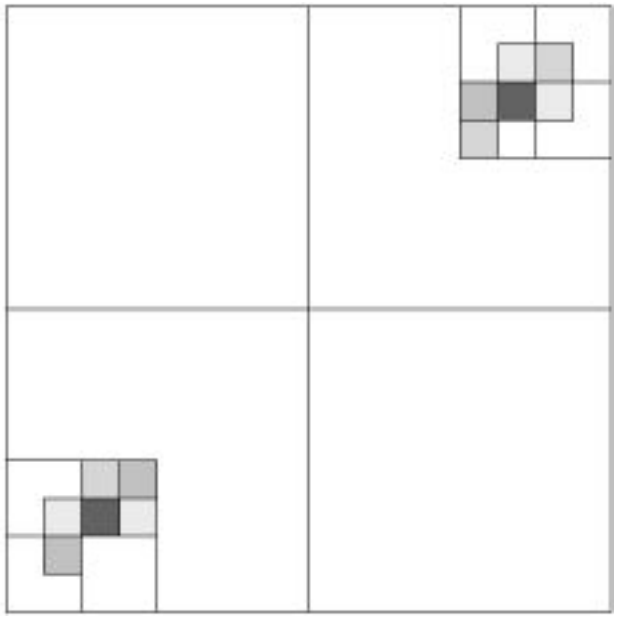




Representación basada en árboles

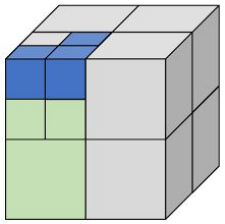
Idea: Representar diversidad usando octrees

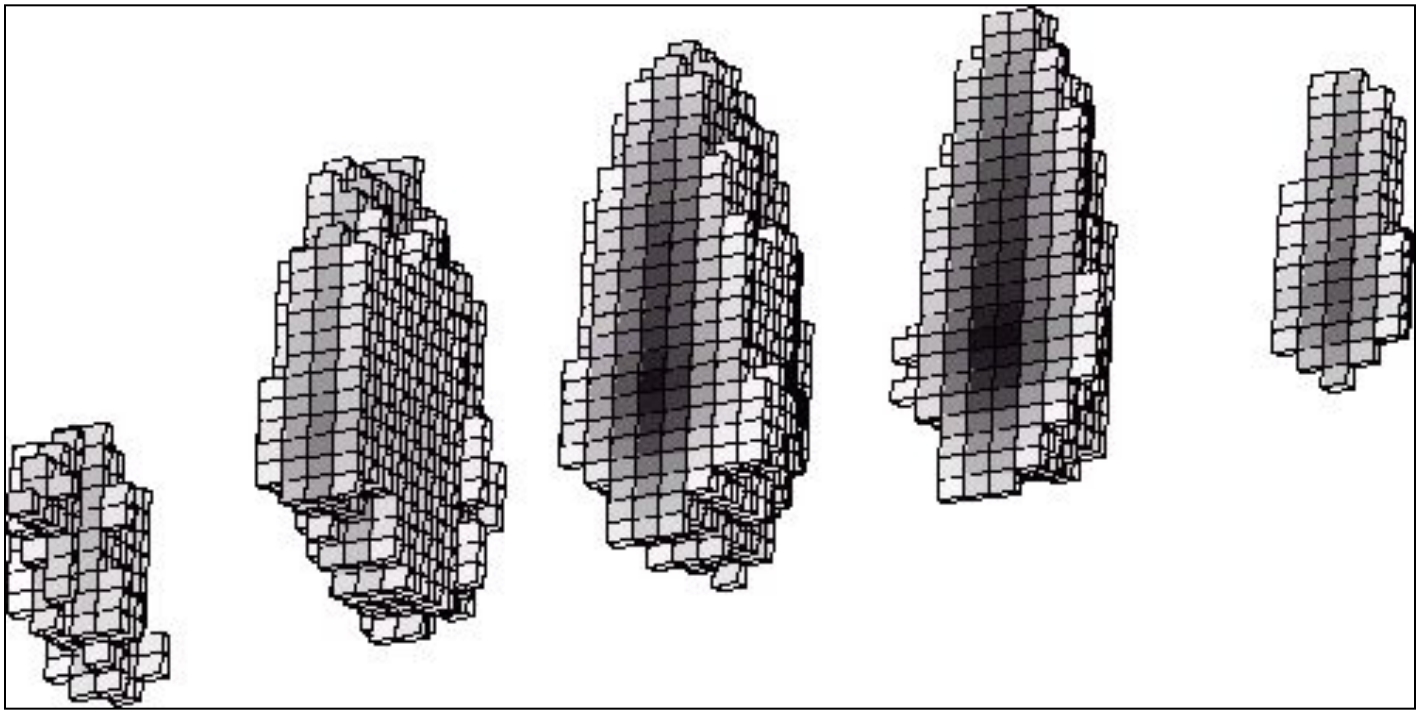




Representación basada en árboles

- Eficiente en espacio y tiempo
- Multi-resolución





Resumen

- Los filtros discretos son una alternativa simple de implementación de Filtros de Bayes
- Se basan en **histogramas** para representar densidades.
- Los requerimientos de memoria y procesamiento son muy altos
- Se pueden recuperar de errores de localización
- La precisión depende de la **resolución de la grilla**.
- Se necesitan **aproximaciones** para hacer que tenga requerimientos dinámicos de memoria y cálculo.